

Группа M3200

К работе допущен _____

Студент Насонов Пётр Алексеевич

Работа выполнена _____

Преподаватель Хвастунов Н. Н.

Отчет принят _____

Численное моделирование по физике. Электростатика

Условия. Частица в конденсаторе

Электрон влетает в цилиндрический конденсатор с начальной скоростью V , посередине между обкладками, параллельно образующим цилиндра. При какой минимальной разности потенциалов, приложенной к обкладкам, электрон не успеет вылететь из конденсатора. Краевыми эффектами пренебречь. Построить графики зависимости $y(x)$, $V_y(t)$, $a_y(t)$, $y(t)$. Координатные оси направлены как показано на рисунке. Рассчитать время полета t и конечную скорость электрона $V_{\text{кон}}$

Используемые константы

Вариант 11.

1. Радиус внутренней обкладки $R_1 = 0.06$ м
2. Радиус внешней обкладки $R_2 = 0.13$ м
3. Изначальная скорость электрона $V = 3.5 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
4. Длина конденсатора $L = 0.21$ м
5. Масса электрона $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}$ кг
6. Заряд электрона $q_e = 1.6 \cdot 10^{-16}$ Кл

Решение

Чтобы электрон не вылететь из конденсатора, то он должен столкнуться с одной из обкладок. Пусть t_0 - время полета электрона до столкновения. В задаче стоит вопрос про минимальную разность потенциалов, при которой электрон не вылетит из конденсатора. Позже в задаче мы придем к тому что разность потенциалов прямопропорционально зависит от скорости электрона и времени его столкновения. Таким образом, если разность потенциалов будет меньше нуля, то о минимальной говорить в этом контексте не совсем корректно. Поэтому будем искать для случая когда разность потенциалов положительна. Если это так, то линии напряженности направлены из центра перпендикулярно оси обкладок. Т.е. стокнется с внешней обкладкой.

Т.к. у нас цилиндрический конденсатор:

$$E = \frac{2kq}{Lr} \text{ (в нашем случае } r = y \text{)}$$

$$q = \frac{\Delta\varphi L}{2k \ln \frac{R_2}{R_1}}$$

И таким образом получаем:

$$E(y) = \frac{\Delta\varphi}{y \ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Чтобы сделать графики и в целом решать нашу задачу нам нужно только найти функцию укорения:

$$a_y(y) = \frac{F}{m_e} = \frac{q_e E(y)}{m_e} = \frac{q_e \Delta\varphi}{m_e y \ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{q_e \Delta\varphi}{m_e y \ln \frac{R_2}{R_1}} \\ y(t_0) = R_2 \\ y(0) = \frac{R_1 + R_2}{2} \\ V \cdot t_0 = L \\ V_y(0) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Тут можно конечно применить математическую магию и решать этот дифур самому, но я воспользуюсь scipy из python:

Загоняя дифур в питон:

```
sol = solve_ivp(equations, t_span, y0_v0, t_eval=t_eval)

t = sol.t
y = sol.y[0]
v_y = sol.y[1]

#equations is acceleration function))
def equations(t, yv):
    y, v_y = yv
    a_y = q_e * Delta_phi / (m_e * y * log_R)
    return [v_y, a_y]
```

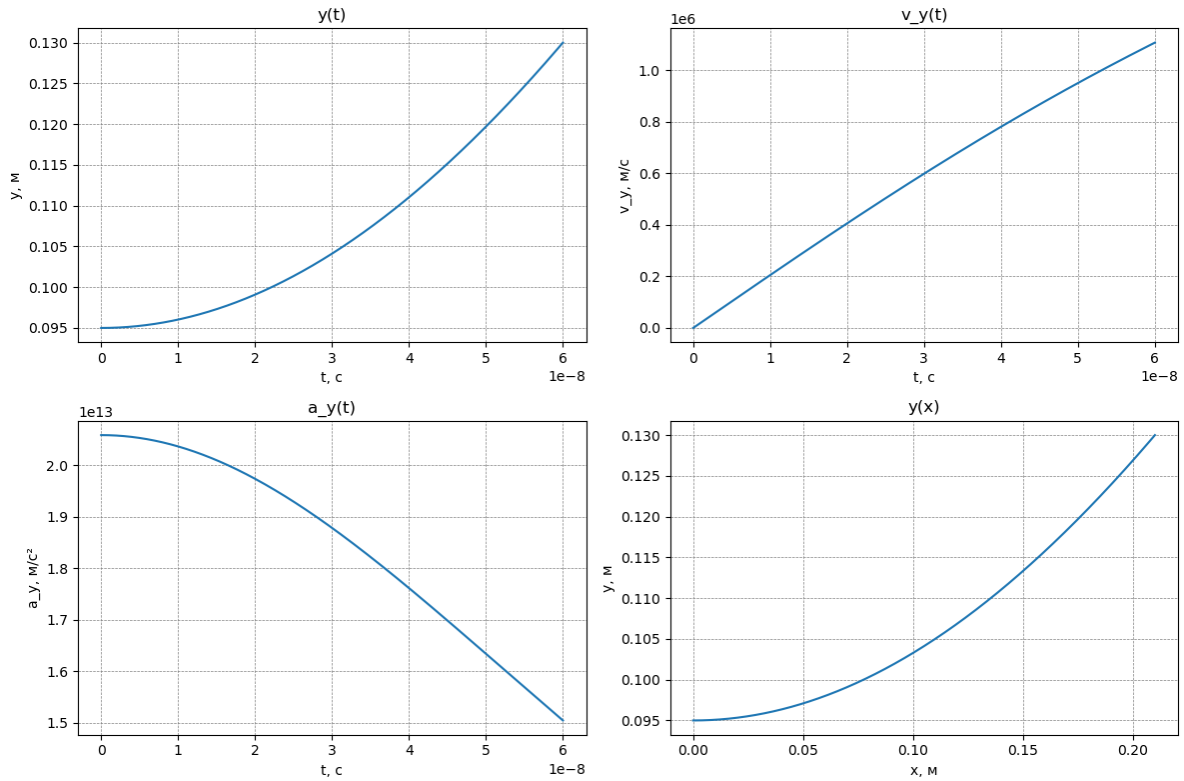
Со временем все просто - чем дольше летим тем меньше можем сделать разность потенциалов. Однако саму разность потенциалов надо найти численно. Для этого воспользуемся методом бинарного поиска. Критерий будет банален - если мы к концу времени улетели слишком далеко за наш конденсатор, то значит что слишком быстро летели. Значит можно разность потенциалов сделать меньше. И наоборот. И получаем все что нам надо:

$$\Delta\varphi = 8.600117 \text{ Вольт}$$

$$\text{Время полета } 6 \cdot 10^{-8} \text{ с}$$

$$V_{\text{кон}} : 1.1076 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Получаем такие графики:



Вывод

В итоге в ходе моделирования получили дифур решили с помощью `scipy` и метода бинарного поиска нашли минимальную разность потенциалов, при которой электрон не вылетит из конденсатора. Также получили ответ $\Delta\varphi = 8.600117 \text{ В}$ с точностью до 5 знака после запятой (задаю программно). Также построили графики и получили время полета и конечную скорость электрона.